Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha/RS - Desenvolvimento Cachoeirinha

Nº Carta Consulta: 61248
Processo: 03101.003039/2024-14
Mutuário: Município de Cachoeirinha - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 10 de Outubro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 17.630.000,00
Fontes Externas:
Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB: US$ 70.520.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 17
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 24
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 25
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 26
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Cachoeirinha, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, é um município com uma população estimada em aproximadamente 135 mil habitantes. A cidade enfrenta desafios significativos relacionados à infraestrutura urbana e à adaptação aos impactos das mudanças climáticas, especialmente em eventos climáticos extremos, como as enchentes ocorridas em maio de 2024.

(i) Problemática

As chuvas torrenciais de maio de 2024 evidenciaram a fragilidade da infraestrutura urbana de Cachoeirinha. O evento registrou uma precipitação acumulada de 180 mm, resultando em desastres como inundações e enxurradas, que afetaram diretamente 131.389 pessoas . Mais de 2.000 unidades habitacionais foram danificadas ou destruídas, e 1.853 pessoas ficaram desabrigadas, necessitando de abrigo público. Outras 3.016 pessoas foram desalojadas. O município conta com um sistema de proteção de diques e casas de bombas na parte sul do território, acontece que a zona sudoeste está exposta e sem proteção devido a não construção de dique na região. Foi através desta região que as águas do Rio Gravataí invadiram a cidade. No Bairro Parque da Matriz, onde também houve entrada de água, esta se deu através de uma passagem de fauna que deverá ser isolada. O Arroio Passinhos teve sua estrutura de contenção abalada pelo volume de chuvas e força da água, já o Meu Rincão e Sítio Ipiranga, ao noroeste, sofreram com o extravasamento do Arroio Sapucaia.

Bairros como Eunice, Carlos Wilkens, Veranópolis, Imbuí, Parque da Matriz, Meu Rincão e Sítio Ipiranga foram fortemente impactados. O fornecimento de água e energia elétrica foi interrompido em diversas regiões, e a mobilidade urbana ficou prejudicada com vias alagadas. Além disso, 3 unidades de saúde e 2 escolas foram danificadas, comprometendo a prestação de serviços essenciais durante o evento. No ANEXO 12, são demonstradas as áreas mais atingidas pelas inundações no município.

Relatórios do CIC (Centro das Indústrias de Cachoeirinha) indicam que as indústrias locais sofreram grandes prejuízos com a falta prolongada de energia elétrica e água, que impediu o funcionamento por vários dias. A Associação Comercial de Cachoeirinha (CDL) também relatou prejuízos no setor comercial devido à interrupção de serviços de energia, água e comunicação.Os principais desafios identificados são:

D.1 - Fragilidade da Infraestrutura Urbana e problemas de mobilidade urbana: A interrupção da conexão com cidades vizinhas prejudicaram todos os setores econômicos. O principal acesso à cidade ficou interrompido por volta de 20 dias. A insuficiência da rede de drenagem das vias intensificou as inundações, tornando-as intransitáveis e comprometendo a mobilidade. O acúmulo de água enfraqueceu a base do asfalto, levando à sua deterioração. Cerca de 26 ruas necessitarão de restauração para a recuperação das áreas atingidas.

D.2 - Inadequação do Sistema de Proteção e Drenagem: O sistema atual não conseguiu escoar adequadamente o volume de água, resultando em alagamentos em áreas residenciais e comerciais. As Casas de bombeamento existentes não foram suficientes para o volume excepcional, mas cada vez mais frequente, de chuvas no evento de Maio/2024. Algumas comportas necessitam de recuperação e vedação, pois não impediram a entrada da água. O arroio Passinhos teve sua estrutura de canalização deteriorada pela agressividade das águas, deixando moradores apreensivos e ocasionando acidentes, ANEXO 06-Figura 02.

D.3 - Vulnerabilidade das Edificações Públicas e Capacidade de Resposta: A descentralização dos serviços públicos dificultaram as ações de resposta e o funcionamento em momentos de crises. As unidades de saúde e escolas danificadas mostraram a necessidade de edificações públicas mais adaptadas a eventos climáticos.

D.4 - Impacto nas Indústrias e Comércio: As chuvas de maio de 2024 expuseram a vulnerabilidade das atividades econômicas de Cachoeirinha. O principal acesso ao Distrito Industrial foi bloqueado pelos alagamentos, gerando grandes prejuízos. A insuficiência da infraestrutura deixou as áreas produtivas altamente suscetíveis a interrupções prolongadas, afetando negativamente a economia local. A falta de energia elétrica, água e comunicação paralisou indústrias e estabelecimentos comerciais.

D.5 - Gestão de Riscos e Monitoramento: A resposta ao desastre foi limitada pela falta de um sistema de monitoramento de cheias, carência de dados do território e inexistência de um centro de controle equipado e capacitado. As ações bem intencionadas porém descoordenadas e com falta de subsídios técnicos resultaram na demora e na falta de assertividade do que o evento provocaria no município.

Esses problemas evidenciam a necessidade de uma infraestrutura urbana mais resiliente, melhorias nos sistemas de drenagem e a criação de ferramentas de gestão de riscos para mitigar os impactos de eventos climáticos adversos.

(ii) IDH/IDHM (Fonte PNUD) - 0,757

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) Solução Proposta e Desafios Correspondentes

Para enfrentar a vulnerabilidade climática de Cachoeirinha, intensificada pelas chuvas de maio de 2024, o Programa propõe soluções estruturantes para reabilitar a infraestrutura e fortalecer a resposta a eventos extremos. As intervenções, ligadas aos desafios identificados , incluem:

Reestruturação e Reabilitação da Infraestrutura Urbana e Acessos à Cidade

Desafio D.1 - Fragilidade da Infraestrutura e Mobilidade Urbana:

A recuperação de vias afetadas e a reabilitação da Av. Gen. Flores da Cunha visam garantir a mobilidade e segurança da população. A construção da RS-010, que ligará Canoas, Porto Alegre e Gravataí à Cachoeirinha, criará uma nova alternativa de acesso e conexão entre cidades vizinhas, preservando o fluxo econômico em períodos de fortes chuvas. Essa construção funcionará como dique.

Melhoria dos Sistemas de Drenagem e Controle de Inundações

Desafio D.2 - Inadequação do Sistema de Drenagem:

A canalização do Arroio Passinhos e a reconstrução das casas de bombeamento serão essenciais para controlar inundações em bairros vulneráveis e melhorar a segurança hídrica em regiões afetadas. Essas ações garantirão um escoamento adequado das águas, reduzindo os impactos das enchentes sobre residências, comércio, indústrias e vias de acesso. O Plano de Drenagem definirá as obras necessárias para o aprimoramento e manutenção contínua da drenagem urbana.

Requalificação de Áreas Públicas e Infraestrutura Verde

Desafios D.2 e D.3 - Inadequação de Drenagem e Vulnerabilidade das Edificações Públicas:

Praças e parques municipais serão requalificados para atuarem como áreas de absorção de águas pluviais e amortecedores durante fortes chuvas, diminuindo a sobrecarga nos sistemas de drenagem. Espaços estratégicos, como o Parque Linear João Pessoa, Parque Norte e o Parque Tancredo Neves, proporcionarão lazer, regulação climática, preservação e educação ambiental, além de mitigar as ilhas de calor e promover impacto significativo na qualidade de vida urbana.

Construção de Infraestruturas Públicas Resilientes

Desafio D.3 - Vulnerabilidade das Edificações Públicas e Capacidade de Resposta:

O novo Centro Administrativo e Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED) centralizará a resposta a emergências e a gestão de crises e facilitará a comunicação em períodos críticos. A concentração das secretarias e localização estratégica do Centro facilitarão o acesso aos serviços. Será a primeira edificação pública projetada com conceitos de resiliência e sustentabilidade, esta iniciativa será replicada em escolas, postos de saúde e outras edificações públicas.

Fortalecimento da Infraestrutura para Atividades Econômicas

Desafio D.4 - Impacto nas Indústrias e Comércio:

O viaduto na Av. Fernando Ferrari e seu prolongamento facilitarão a ligação ao Distrito Industrial e outras regiões estratégicas, permitindo o fluxo de caminhões sem interrupção na transposição com a Av. Flores da Cunha. A ligação facilitada entre municípios fortalecerá a mobilidade econômica e social, criando alternativas de mobilidade para enfrentar melhor acontecimentos climáticos intensos.

Fortalecimento da Gestão de Riscos e Monitoramento Climático

Desafio D.5 - Gestão de Riscos e Monitoramento:

A implantação de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG) expandirá áreas mapeadas e dados geoespaciais sobre o território, fortalecendo a gestão e a resposta em crises climáticas. O sistema de monitoramento de cheias, com 13 pontos de monitoramento nos arroios e Rio Gravataí, permitirá ação coordenada e rápida durante enchentes. A capacitação técnica de servidores e a realização de estudos subsidiarão o planejamento de longo prazo e a prevenção de desastres.

(ii) Resultados Esperados

Os resultados concretos esperados com a implementação do programa incluem:

Redução dos Impactos das Inundações: Vias danificadas recuperadas e melhoramento do sistema de drenagem reduzirão inundações em áreas críticas, proporcionando segurança à população, preservando a mobilidade e protegendo residências, indústrias e comércios.

Aumento da Resiliência Urbana: As infraestruturas resilientes permitirão que Cachoeirinha enfrente situações extremas com mais eficiência. As casas de bombeamento e a RS-010, que funcionará como dique, formarão uma rede de proteção robusta contra inundações , defendendo as áreas mais vulneráveis.

Melhoria na Qualidade de Vida e Lazer: A requalificação de parques e praças aumentará a capacidade de absorção de águas pluviais e oferecerá espaços de lazer, convívio social e conservação ambiental. A criação e preservação de espaços naturais promoverão o bem-estar, a saúde pública e a sustentabilidade urbana.

Capacitação Técnica e Inclusiva em Gestão de Riscos: A capacitação técnica em gestão de riscos priorizará a inclusão de mulheres e jovens, fortalecendo a resiliência comunitária e a participação cidadã em ações de prevenção. Assim, a população estará mais preparada para enfrentar emergências climáticas.

Planejamento Futuro Baseado em Dados: O SIG ampliará a cobertura de dados geográficos e ambientais do território, permitindo um planejamento urbano fundamentado e detalhado para antecipar e minimizar riscos climáticos. Os estudos hídricos apoiarão políticas públicas eficazes de longo prazo.

(iii) Sustentabilidade

A sustentabilidade financeira e operacional será garantida por medidas de manutenção das infraestruturas e continuidade das operações, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e suas correlatas.

Manutenção de Infraestruturas de Drenagem e Vias Públicas: As novas estruturas de drenagem, casas de bombeamento e vias contarão com manutenção preventiva e monitoramento contínuo. Os custos estão previstos no orçamento anual da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, assegurando o funcionamento dessas estruturas.

Operação e Manutenção do Sistema de Monitoramento e SIG: A operação do sistema de monitoramento climático e do Sistema de Informações Geográficas (SIG) será coordenada pela Secretaria de Planejamento, com equipe capacitada para o uso dessas ferramentas geoespaciais.

Pessoal: A operação será realizada pela equipe já existente, sem previsão de novas contratações.

Custos Adicionais Estimados: Considerando que esses custos incrementais serão absorvidos pelo orçamento municipal, com ajustes conforme necessário para assegurar a sustentabilidade financeira das infraestruturas e serviços implantados, estima-se que os custos de operacionalização e manutenção das obras e sistemas sejam de R$ 3,9 milhões anuais.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha está em total conformidade com as orientações estratégicas do município e integra-se ao Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 (Anexo 1) de Cachoeirinha. As ações previstas no programa, como a reabilitação de infraestrutura urbana, a melhoria dos sistemas de drenagem e o fortalecimento da gestão de riscos climáticos, estão alinhadas com os programas e objetivos descritos no PPA, que incluem o Programa 0005 ? Organização e Modernização Administrativa e o Programa 0090 ? Planejamento, Elaboração e Acompanhamento de Projetos. Esses programas visam melhorar a capacidade do município de gerenciar sua infraestrutura e serviços públicos, além de planejar o desenvolvimento urbano de forma sustentável.

Adicionalmente, o programa está vinculado a planos setoriais de desenvolvimento urbano e ambiental, que visam mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e aumentar a resiliência da infraestrutura do município. Entre esses planos setoriais estão o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Lei Complementar nº 011/2007) e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 2014, que preveem a modernização e expansão dos sistemas de drenagem e a requalificação de áreas urbanas vulneráveis a enchentes.

(ii) CONTRAPARTIDA

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

(iii) TAXA DE CÂMBIO

A moeda a ser utilizada para o financiamento será o dólar americano, adotando-se a taxa de câmbio em relação ao real de R$ 5,5191, conforme a cotação vigente na data de referência 08/10/2024, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha/RS - Desenvolvimento Cachoeirinha

2.2. Título Abreviado

Desenvolvimento Cachoeirinha

2.3. Mutuário

Município de Cachoeirinha - RS

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O objetivo do Programa é promover a resiliência urbana e a sustentabilidade por meio de intervenções estruturantes e inovação na gestão de riscos climáticos, melhorando a infraestrutura e fortalecendo a capacidade de resposta a emergências ambientais.

Objetivos Específicos:

a) Qualificar a infraestrutura viária e o principal acesso à cidade e a equipamentos essenciais, garantindo condições básicas de mobilidade e logística durante eventos climáticos extremos.

Este objetivo visa solucionar a interrupção dos acessos viários críticos durante eventos extremos (D1 e D4), como ocorreu no evento climático de 2024. A construção da RS 010 e do viaduto na Av. Fernando Ferrari, junto ao seu prolongamento, melhorará a eficiência logística de acesso ao Distrito Industrial e a outras áreas estratégicas da cidade. Esse objetivo está diretamente relacionado aos Indicadores 1 e 2, que medem a eficiência logística e a redução dos dias sem acesso viário devido a inundações.

b) Reestabelecer e fortalecer a infraestrutura municipal e qualificar espaços urbanos estratégicos para o enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas.

Este objetivo responde ao problema da fragilidade da infraestrutura urbana (D1), exposta por eventos climáticos intensos, como as enchentes de maio de 2024, que causaram danos significativos à mobilidade e à segurança. As ações incluirão a restauração de vias afetadas e seu sistema de drenagem, a reabilitação da Av. General Flores da Cunha e requalificação de praças e parques. Esses esforços estão diretamente atrelados aos Indicadores 2 e 3, que medem a redução do impacto de eventos climáticos na mobilidade e o aumento no uso de áreas de lazer utilizadas pela população.

c) Assegurar a eficiência do Sistema de Proteção contra Inundações através da modernização e ampliação da capacidade dos componentes do sistema.

Visando resolver o problema de drenagem insuficiente e proteção contra enchentes (D2), o programa incluirá novo Plano de Drenagem e sua execução, a construção e reconstrução de casas de bombeamento e a canalização e urbanização do Arroio Passinhos, fundamentais para conter inundações. Esse objetivo é monitorado pelo Indicador 4, que avalia o aumento na capacidade das estações de bombeamento , refletindo a capacidade de resposta a eventos extremos.

d) Centralizar o Atendimento ao Cidadão, melhorando a gestão de serviços municipais durante eventos extremos.

Para enfrentar o problema da descentralização de serviços durante crises climáticas (D3), o programa prevê a construção de um Centro Administrativo com Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED). Essa estrutura centralizará o atendimento e as operações de emergência, facilitando uma resposta coordenada e rápida durante situações de crise. Esse objetivo é correlacionado ao Indicador 5, que mede a redução dos pontos de atendimento dispersos.

e) Ampliar a abrangência de áreas mapeadas e dados sobre o território através de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG).

Este objetivo atende à necessidade de melhorar a gestão territorial e o monitoramento de áreas de risco (D5). O desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas (SIG) permitirá o mapeamento detalhado e a coleta de dados em áreas vulneráveis. A amplitude de dados e o aumento das áreas cadastradas serão medidos pelo Indicador 6, que monitora o crescimento do cadastro imobiliário.

f) Capacitar a população em geral, com foco em mulheres e jovens, por meio de programas de educação e treinamento em gestão de riscos climáticos.

Em resposta à necessidade de desenvolver a gestão de riscos e o monitoramento climático (D5), este objetivo inclui a implementação de um programa de capacitação em gestão de riscos, com foco em mulheres e jovens, garantindo uma cota de 50% para esses grupos. Esse objetivo é representado pelo Indicador 7, que mede o número de mulheres e jovens capacitados.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 1: Tempo médio de percurso entre o Distrito Industrial e a saída do Município. Ano da Linha de Base: 2024 - Meta: 2029 Fonte: SMMOB	Tempo médio de viagem antes da implantação do viaduto X Tempo médio de viagem depois do viaduto	Minutos	20,00	12,00
Indicador 2: Dias em que a cidade fica sem seu principal acesso viário em função de eventos climáticos extremos. Ano da Linha de Base: evento extremo de maio 2024 - Ano Meta: 2029 Fonte: SMMOB	Dias em que a cidade ficou sem acesso viário no evento climático extremo de maio 2024 X dias sem acesso viário após implantação das intervenções	dias	20,00	0,00
Indicador 3: Número médio de visitantes por dia nas praças e parques após as requalificações e implantação do Parque Norte. Ano da Linha de Base: 2024 - Meta: 2029 Fonte: SMCELT	Número médio de visitantes antes x Número médio de visitantes por dia após requalificação	visitantes/ dia	3.500,00	6.500,00
Indicador 4: Capacidade das estações de bombeamento (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029) Fonte: SMISU	Somatório da capacidade das estações de bombeamento considerando a linha de base e da capacidade de bombeamento após a implantação do programa	Metros cúbicos / segundo	3,30	15,00
Indicador 5: Locais de serviços da prefeitura que o cidadão deve buscar apoio em caso de eventos extremos. Ano da Linha de Base: 2025 - Ano Meta: 2029 Fonte: SEPLAN	Número de locais oficiais de atendimento a população do município dispersos pelo território X número após a centralização dos atendimentos no Centro Administrativo	locais	5,00	1,00
Indicador 6: Percentual de áreas registradas no cadastro imobiliário da Prefeitura. Ano da linha de Base: 2024 - Meta: 2029 Fonte: SEPLAN	áreas total dos lotes cadastrados no sistema de georreferenciamento da Prefeitura / área total dos setores (base cartográfica)	%	50,00	90,00
Indicador 7: Número de mulheres e jovens capacitados em ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, sustentabilidade socioambiental e outros (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029) Fonte:SMCAS	Somatório do número de mulheres e jovens capacitados	mulheres e jovens	0,00	300,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE	**78.000.000,00**
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES	70.000.000,00
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes	6.500.000,00
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha	3.500.000,00
P - Requalificação e construção de praças e parques	12.500.000,00
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento	2.500.000,00
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos	6.000.000,00
P - Execução do Plano de Drenagem	7.000.000,00
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)	25.000.000,00
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha	7.000.000,00
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.000.000,00
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	8.000.000,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**7.750.000,00**
P - Estudos e Projetos	3.500.000,00
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	100.000,00
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha	700.000,00
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	2.700.000,00
P - Sistema de Monitoramento de Cheias	750.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.400.000,00**
P - Supervisão técnica, ambiental e social	2.000.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa	300.000,00
P - Auditoria Externa	100.000,00
Total dos Componentes	**88.150.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE

Os itens apresentados neste componente visam implementar soluções de drenagem que contribuam para o aumento da resiliência nas áreas de cota mais baixa da cidade, frequentemente sujeitas a alagamentos e inundações. Essas medidas são essenciais para proteger a população residente e a atividade econômica das regiões afetadas.

S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES

Este subcomponente visa melhorar a infraestrutura urbana de Cachoeirinha, aumentando sua resiliência a eventos climáticos extremos, como enchentes. As ações incluem a restauração de pavimentos das vias afetadas (P 1.1.1) e a reabilitação da Av. General Flores da Cunha (P 1.1.2), além da requalificação de praças, parques e jardins (P 1.1.3), reconstrução das Casas de Bomba (P 1.1.4), canalização e urbanização do arroio passinhos (P1.1.5) e execução de Plano de Drenagem (P1.1.6), essenciais para o controle de inundações. Também está prevista a execução de obras viárias para melhorar a mobilidade (P 1.1.7), a construção de um viaduto (P 1.1.8) , visando modernizar e prevenir futuros problemas de infraestrutura.

P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes

A restauração do pavimento de ruas afetadas pelas enchentes é necessária para recuperar a infraestrutura urbana e garantir a segurança da mobilidade dos cidadãos. Este projeto envolverá a remoção dos materiais danificados e a aplicação de novas camadas de pavimentação, utilizando técnicas e materiais que aumentem a resistência a eventos climáticos severos.
Além disso, a obra incluirá melhorias na drenagem, como a instalação de bocas de lobo e sistemas de escoamento, para minimizar o risco de alagamentos futuros. Estas melhorias não apenas facilitarão o tráfego, mas também contribuirão para a recuperação das áreas afetadas, promovendo um ambiente urbano mais seguro e acessível para todos.
O evento climático enchente de Maio de 2024 atingiu 4 regiões do município, em três serão necessárias a recuperação de Vias:
REGIÃO 01 - Bairro Meu Rincão, divisa com município de Esteio
REGIÃO 02 - Bairros Carlos Wilkens e Vila Eunice
REGIÃO 04 - Bairro Parque da Matriz
A relação das Vias e sua extensão podem ser visualizadas no ANEXO 2, Figura 02.

P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha

Esta obra será uma ação abrangente e estratégica, focando na criação de uma infraestrutura que consiga suportar eventos extremos, com extensão de 4,6km, o projeto incluirá a requalificação de toda a sua estrutura, com a implementação de técnicas de engenharia que garantam a drenagem, durabilidade e resistência a eventos climáticos severos.
Além disso, as ações de melhoria através de paisagismo cuidadosamente planejado, que incorporarão vegetação nativa e elementos que favoreçam a drenagem natural como jardins de chuva, não apenas melhorarão a estética da avenida, mas também contribuirão para a qualidade do ar e o bem-estar da comunidade. Plano de arborização específico para a Avenida deverá ser elaborado. Novas calçadas com definição de áreas exclusivas para pedestres, ciclistas e a definição das vagas de estacionamento buscarão qualificar o espaço urbano oportunizando um caminhar seguro e convidativo, ação esta que beneficiará também o comércio local. Corredor ou faixa exclusiva para transporte coletivo deverá ser incorporado ao projeto. O objetivo é garantir que a Avenida Flores da Cunha seja um corredor eficiente e seguro para todos os usuários, incluindo pedestres e ciclistas. ANEXO 3 - Figura 01

P - Requalificação e construção de praças e parques

É urgente tomar ações para combater a mudança climática e seus impactos, reforçando a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e a catástrofes naturais. A requalificação e construção desses espaços públicos não só trará um novo aspecto estético à cidade, mas incorporará elementos que promovam a drenagem eficiente, a biodiversidade local e a minimização das ilhas de calor. Os projetos deverão adotar soluções para tornar o município mais preparado para enfrentar a nova realidade climática de eventos extremos mais frequentes, a localização pode ser visualizada no ANEXO 4 - Figura 01

Parque Tancredo Neves: O Parque Natural Municipal Doutor Tancredo de Almeida Neves localizado na Av. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos n°2265, bairro Granja Esperança, ANEXO 4 - Figura 02, foi reconhecido pelo município como uma Unidade de Conservação da Natureza em 1985, pela Lei Municipal nº 811/1985 e classificado como uma Unidade Proteção Integral com o objetivo de preservar a fauna e flora da região e a nascente do arroio Passinho. No local foi instituído o Centro de Educação Ambiental Francisco de Medeiros que promove atividades que buscam integrar a comunidade com a área de preservação. Acontece que o parque opera com infraestrutura precária e sem atrativos, minimizando a capacidade de atendimento às escolas e a coletividade. Com o objetivo de educar e promover a consciência ambiental são necessários recursos para construção de Sede, ANEXO 4 - Figuras 03 e 04, que abriguem salas de aula, laboratórios, área de atividades interativas, trilhas interpretativas, jardins didáticos, recreação e palco. A edificação necessitará de 1500m2 para acomodar as atividades planejadas. O projeto deve fazer uso de sistemas que promovam a sustentabilidade, como a captação de água da chuva, painéis solares e a construção deverá ser com materiais de baixo impacto ambiental. A Unidade de Conservação compreende uma área de 193589,21m2, que abrigará as atividades externas.

Parque Norte: Previsto no Plano Diretor Municipal, o parque norte não foi implantado até o momento. É necessária a destinação de nova área, já prevista, que contemple a zona norte do município que é carente de lazer e contato com a natureza. O público alvo são famílias, crianças, idosos e esportistas. A intenção é criar grandes espaços verdes com soluções para gestão de água pluvial, atuando como uma esponja natural que absorve, retém e filtra a água da chuva, com o objetivo de reduzir enchentes, melhorar a qualidade da água, controlar ilhas de calor e criar ambientes mais agradáveis para a comunidade. A área de 104.408,85m2, ANEXO 4 - Figura 05, reserva uma nascente e áreas de preservação permanentes que serão incorporadas ao projeto. Serão necessários investimentos em infraestrutura de vias com extensão de cerca de 1.100 metros x 12 de largura, redes de água e esgoto, iluminação pública, drenagem e mobiliário urbano, além de projetos especializados por se tratar de grande área. Os elementos serão definidos a partir da definição no projeto que será contratado. Imagens de conceitos que buscamos podem ser visualizadas no ANEXO 4 - Figura 06.

Parque Linear João Pessoa: Desenvolvido sobre a canalização do conduto forçado, o calçadão da Av. João Pessoa foi projetado no ano de 2014 recebendo recursos federais para construção de suas calçadas. Com extensão de aproximadamente 450 metros transformou-se em potencial equipamento público de lazer necessitando então de investimento para o desenvolvimento de seu interior, como ilustram as imagens do ANEXO 4 - Figuras 07 e 08. Assim como as praças, receberá abordagem com foco na contribuição para a drenagem das águas. O local tem vocação para eventos culturais, feiras e atividades comunitárias, fortalecendo o vínculo social e a identidade local.

Praças Municipais e Pocket Parques: Necessárias para manter o microclima equilibrado no interior dos bairros, elas também sofrerão abordagem para se tornarem eficientes pontos de absorção de águas provenientes de eventos climáticos comuns e extremos. Soluções como bacias de contenção, jardins de chuva, bacias de infiltração, pavimentos e calçadas permeáveis e valas verdes serão incorporados aos projetos. A vegetação também será pensada de maneira estratégica para retardar a chegada da chuva ao solo. Já os ?pocket? parques serão projetados em sobras de terrenos já identificados pela cidade visualizados no ANEXO 4 - Figura 09. Serão 05 (cinco) Praças e 06 (seis) ?Pocket Parques

O somatório dessas ações planejadas pretendem contribuir para o enfrentamento das crises climáticas no Município de Cachoeirinha. Iniciativas para criar uma cidade mais resiliente, capaz de resistir e se adaptar aos desafios impostos.

P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento

A reconstrução e construção das casas de bombeamento, juntamente com a construção de novas instalações, fortalecerá o sistema de drenagem do município e garantirá a eficiência no controle de alagamentos, especialmente em áreas afetadas pelo Rio Gravataí. Este projeto incluirá a modernização das instalações existentes, ANEXO 14, e a construção de uma nova casa de bombeamento com a implementação de equipamentos de última geração, aumentando a capacidade e a confiabilidade das operações. Com essas melhorias, será possível gerenciar de forma mais eficaz as águas pluviais que fluem para o rio, reduzindo o risco de inundações. As novas casas de bombeamento serão projetadas para resistir a eventos climáticos extremos, utilizando materiais e tecnologias que assegurem sua durabilidade e funcionalidade. Além disso, integrarão soluções sustentáveis, como sistemas de monitoramento em tempo real, permitindo uma resposta mais ágil e eficaz em situações de emergência.

Essa requalificação não apenas protegerá a população e a infraestrutura local, mas também contribuirá para um planejamento urbano mais eficiente, promovendo um ambiente mais seguro e resiliente frente aos desafios das mudanças climáticas. Com essas melhorias, o município estará melhor preparado para enfrentar os impactos das chuvas intensas e outras adversidades climáticas.

Reconstrução Casa de Bombeamento João Pessoa

Reconstrução Casa de Bombeamento Nilo Peçanha

Construção Casa de Bombeamento Parque da Matriz

A localização pode ser visualizada no ANEXO 5 - Figura 01

P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos

Importante intervenção urbanística e ambiental que visa melhorar a infraestrutura e qualidade de vida na área onde o arroio está localizado, nos bairros Jardim Atlântico, Parque Silveira Martins, Monte Carlo, Princesa Isabel, Jardim Colinas, Navegantes, Vista Alegre, Vila Veronice e Travessa da Ponte. O projeto envolverá nova estrutura de contenção do arroio em substituição à precária existente, a implementação de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, além de ações para recuperação da área ao redor, com foco na melhoria da mobilidade, segurança, saúde e paisagismo. O projeto tem extensão de cerca de 4 km, ANEXO 6 - Figura 01. No evento de chuvas de maio de 2024 a canalização do arroio sofreu sérios danos, provocando desmoronamentos e acidentes, ANEXO 6 - Figura 02, sendo necessárias medidas paliativas já em curso mas necessitando de uma solução definitiva, o que demanda grande investimento.

P - Execução do Plano de Drenagem

O Plano de Drenagem será executado conforme as definições do projeto contratado. Este plano deve buscar não apenas gerenciar as águas pluviais de forma eficiente, mas também contribuir para a preservação ambiental, mitigação de riscos climáticos e adaptação às mudanças climáticas. Também deverá considerar tanto os impactos ambientais quanto os sociais, promovendo soluções que integrem a infraestrutura com os ecossistemas locais.
Estratégias e soluções como Drenagem Sustentável (Sustainable Drainage Systems - SuDS), Soluções Baseadas na Natureza, Drenagem Urbana Integrada (Green Infrastructure) e Gestão de Águas Pluviais com Tecnologias Inovadoras serão exigidas no projeto.

P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)

A execução de obras viárias resilientes é uma iniciativa para qualificar os acessos e melhorar a mobilidade no Município de Cachoeirinha. Essas intervenções serão projetadas para suportar condições climáticas adversas, utilizando materiais e técnicas que aumentem a durabilidade e a segurança das vias.
As obras incluirão a construção do prolongamento da Av. Fernando Ferrari, que liga toda região central do município, ANEXO 7 - Figura 01 e a construção da RS-010 que funcionará como dique e fará a ligação direta entre os município de Canoas,Porto alegre, Cachoeirinha e Gravataí, ANEXO 7 - Figura 02, garantido a fluidez do tráfego durante períodos de chuva intensa e uma nova alternativa de conexão entre municípios.
Prolongamento Av. Fernando Ferrari: aprox 1.100 x 25 metros
RS-010: aprox 10.375 X 100 metros
É importante ressaltar que a implementação da RS-010 envolverá desapropriações que ainda precisam ser definidas. Nesse sentido, estamos comprometidos em realizar um planejamento cuidadoso e transparente, que leve em conta as necessidades da comunidade e busque soluções justas para todos os afetados.
Neste momento, estamos em fase de planejamento e, para dar andamento ao projeto, será necessária a contratação de estudos que contemplem todos os aspectos técnicos e sociais da obra. Esse planejamento cuidadoso garantirá que o prolongamento da Av . Fernando Ferrari e a RS-010 atendam às necessidades da comunidade e que as soluções implementadas sejam eficazes e sustentáveis.

P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha

É uma iniciativa estratégica para melhorar a fluidez do tráfego e reduzir congestionamentos na região de um dos principais acessos à cidade, a 600 metros da ponte entre os municípios de de Porto Alegre e Cachoeirinha, ANEXO 8 - Figura 01. O projeto incluirá uma estrutura moderna que facilitará a mobilidade, além de integrar soluções de drenagem eficientes, minimizando o risco de alagamentos nas vias abaixo. O viaduto também será projetado com atenção à estética urbana, incorporando elementos paisagísticos que promovam conceitos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, como por exemplo jardins verticais. Essa obra representa um passo importante para a resiliência da infraestrutura do município, uma vez que um dos acessos principais ao distrito industrial se dá através da Av. Fernando Ferrari, mantendo assim as atividades econômicas funcionando em situações extremas
A estrutura com 367.00 metros de extensão e tabuleiro de 67.00x17.00metros de largura foi pensada para ser construída em concreto pré moldado. ANEXO 8 - Figura 04

S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED), é uma iniciativa essencial para fortalecer a capacidade de resposta da cidade a situações de emergência.

P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)

O Centro Administrativo ficará localizado ao lado da Prefeitura atual, em terreno próprio, na Avenida Flores da Cunha nº2209, ANEXO 9 - Figura 01 . Alguns estudos preliminares podem ser visualizados no ANEXO 9 - Figuras 02 e 03 . A área inicial do projeto prevê aproximadamente 6.500m2 de área construída. O edifício deverá atender a uma série de critérios relacionados à sustentabilidade, eficiência energética, uso responsável de recursos naturais e impacto ambiental reduzido. O Centro será equipado com tecnologia avançada para monitoramento e gestão de crises, permitindo uma coordenação eficiente entre diferentes órgãos e agências durante desastres naturais. Ao concentrar a estrutura administrativa da prefeitura e todas as secretarias em um único prédio, o projeto também proporcionará melhores condições de trabalho, especialmente para a Defesa Civil do Município que terá acesso facilitado aos recursos e informações necessários. A capacidade de resposta às demandas da população em um único local buscam reduzir os deslocamentos e inconvenientes enfrentados hoje nas solicitações dos serviços públicos. Além de oferecer um espaço adequado para a gestão de emergências, o Centro promoverá a capacitação contínua de profissionais e a conscientização da comunidade sobre riscos climáticos. Sua localização estratégica, na principal avenida da cidade, facilitará o acesso e a comunicação em situações críticas, garantindo uma resposta rápida e eficaz.

C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Este Componente busca modernizar a capacidade do município em gerenciar riscos climáticos e hídricos, além de melhorar a prestação de serviços essenciais. Entre seus principais produtos estão: a elaboração de estudos e projetos, capacitação em gestão de riscos, análise dos impactos das mudanças climáticas, desenvolvimento de ferramentas de geoinformação, implantação de um sistema de monitoramento de cheias. Essas ações visam aumentar a resiliência e eficiência da cidade.

P - Estudos e Projetos

Os projetos, como etapas iniciais, serão necessários para execução dos produtos. A realização de estudos e projetos será fundamental para entender e mitigar os impactos das enchentes no município de Cachoeirinha e na região metropolitana do Rio Grande do Sul e propor a melhor alternativa. Esses esforços devem ser direcionados a identificar vulnerabilidades, desenvolver soluções sustentáveis.

Os projetos deverão considerar soluções de infraestrutura verde, como bacias de retenção, jardins de chuva para ajudar a gerenciar o escoamento da água e reduzir o risco de enchentes. Eficiência energética, uso racional e coleta da água da chuva também devem ser considerados. Essas soluções não apenas mitigam os impactos, mas também melhoram a qualidade de vida urbana.

Projetos

Projetos Executivo Vias urbanas;
Projetos Urbanísticos e executivos de Parques e Praças;
Projetos de Engenharia para as Casas de Bombas;
Projetos Urbanístico e de Engenharia Viaduto;
Projeto Urbanístico e de Engenharia Arroio Passinhos;
Projeto Arquitetônico e Executivo do Novo Centro Administrativo;
Banco de Projetos como foco em adaptação climática.

Planos e Estudos

Plano de Drenagem Urbana;
Plano de Arborização Urbana.

P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos

Será essencial preparar profissionais e comunidades para enfrentar os desafios impostos por eventos climáticos extremos, como enchentes. Este programa tem como objetivo desenvolver habilidades e conhecimentos que promovam a resiliência e a eficácia na gestão de riscos, assegurando que todos estejam prontos para atuar de maneira proativa em situações de emergência. A capacitação para 600 pessoas será para população em geral, mas o foco será em capacitar mulheres e jovens, destinando e garantindo que 50% das vagas disponíveis sejam para esse público específico.

A prioridade para capacitar jovens tem relevância não só para informar sobre os desafios enfrentados, mas também educar sobre a importância da mitigação e adaptação, criando uma base sólida para futuras gerações. As mulheres terão prioridade na capacitação pois são mais afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas e frequentemente chefiam suas famílias. Elas tendem a ter menos recursos e acesso a informações, o que as torna mais vulneráveis a desastres naturais. Mulheres capacitadas podem se envolver em processos de tomada de decisão e influenciar políticas públicas relacionadas ao clima, garantindo que suas necessidades e perspectivas sejam consideradas propiciando igualdade de gênero.

Objetivos do Programa

Desenvolver Competências: Capacitar os participantes para identificar, avaliar e gerenciar riscos associados a desastres naturais, fortalecendo suas habilidades técnicas e de tomada de decisão.
Promover Conscientização: Aumentar a compreensão sobre a importância da gestão de riscos e as medidas preventivas que podem ser adotadas pelas comunidades e organizações.
Fomentar Colaboração: Estimular parcerias entre diferentes setores, como governo, organizações não governamentais (ONGs) e a sociedade civil, para uma abordagem integrada na gestão de riscos.
Implementar Ações Práticas: Oferecer formação prática que permita a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos, com foco em soluções reais para os problemas enfrentados pelas comunidades.

Estrutura do Programa

Fundamentos da Gestão de Riscos: Introdução aos conceitos básicos e à importância da gestão de riscos.
Mudanças Climáticas: Discussão sobre os impactos das mudanças climáticas e como elas afetam a ocorrência de desastres naturais.
Análise de Vulnerabilidades: Métodos para identificar e avaliar as vulnerabilidades das comunidades.
Módulos Práticos:
Simulações de Emergência: Exercícios práticos que simulem situações de desastres, permitindo que os participantes testem suas habilidades de resposta.
Estudos de Caso: Análise de eventos passados para aprender com as experiências e identificar melhores práticas.
Desenvolvimento de Planos de Ação: Orientação na criação de planos específicos para diferentes tipos de riscos.
Workshops e Palestras:
Convidar especialistas para compartilhar experiências e apresentar inovações na gestão de riscos.

O Programa de Capacitação em Gestão de Riscos é um passo crucial para fortalecer a resiliência das comunidades diante de desastres naturais. Ao capacitar indivíduos e grupos com o conhecimento e as ferramentas necessárias, podemos criar uma sociedade mais preparada e capaz de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e seus efeitos devastadores.

P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha

Os estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de Cachoeirinha serão fundamentais para entender como as alterações nos padrões climáticos afetam o ciclo hidrológico e, consequentemente, a gestão dos recursos hídricos na região. Com a intensificação de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e períodos de seca, é crucial analisar esses impactos para implementar estratégias de mitigação e adaptação.

Objetivos dos Estudos:

Avaliar Alterações nos Padrões de Precipitação: Investigar como as mudanças climáticas estão influenciando a frequência e a intensidade das chuvas em Cachoeirinha, incluindo a identificação de tendências de aumento de eventos extremos.

Analisar a Variação dos Fluxos Hídricos: Estudar como as alterações nas precipitações impactam os cursos d'água, reservatórios e a disponibilidade de água na região, com foco em períodos de cheia e seca.

Identificar Vulnerabilidades: Avaliar as áreas mais vulneráveis às inundações e à escassez hídrica, considerando a infraestrutura existente e o uso do solo.

Propor Medidas de Adaptação: Sugerir ações e políticas públicas que possam ser implementadas para mitigar os impactos identificados e promover a resiliência da comunidade, entre ela um Plano de Segurança Hídrica

Estes estudos nortearão as tomadas de decisões dos gestores para enfrentar e desenvolver estratégias eficazes de adaptação.

P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)

O desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG) será uma estratégia para gerenciar riscos de forma eficaz, especialmente em regiões propensas a desastres naturais, como enchentes. Ao coletar, analisar e visualizar dados espaciais, essas ferramentas oferecerão suporte tanto no planejamento de ações no longo prazo como na hora do próprio evento climático.

Objetivos do Desenvolvimento de SIG

Mapeamento de Vulnerabilidades: Criar mapas que identifiquem áreas suscetíveis a inundações e outros desastres, ajudando na priorização de intervenções.

Análise Espacial de Dados: Integrar diferentes fontes de dados (climáticos, hidrológicos, socioeconômicos) para entender as inter-relações entre fatores que contribuem para riscos.

Planejamento Urbano e Ambiental: Fornecer suporte visual para o planejamento urbano, ajudando a integrar práticas sustentáveis e a gestão de recursos hídricos.

Monitoramento e Avaliação: Facilitar o monitoramento contínuo de mudanças ambientais e a avaliação da eficácia de políticas e intervenções.

Cadastramento das Redes Pluviais e Cloacais do Município: Realizar o cadastramento das redes pluviais e cloacais do município para gerir os recursos hídricos de forma eficaz e prevenir enchentes e alagamentos.

Metodologia

Coleta de Dados: Reunir dados geoespaciais de diversas fontes, incluindo satélites, sensores remotos e levantamentos de campo.

Desenvolvimento de Mapas Interativos: Criar plataformas online que permitam o acesso fácil a mapas interativos, onde os usuários possam visualizar informações relevantes e realizar análises.

Capacitação de Usuários: Promover treinamentos para profissionais e comunidades locais sobre o uso das ferramentas SIG, garantindo que todos possam aproveitar ao máximo os recursos disponíveis.

Integração com Sistemas de Alerta: Conectar as ferramentas SIG a sistemas de monitoramento de cheias e eventos climáticos, permitindo uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência.

Resultados Esperados

Mapas Temáticos: Produção de mapas que representem dados sobre riscos, recursos hídricos, uso do solo e infraestrutura, facilitando o planejamento e a gestão.

Relatórios de Análise: Geração de relatórios que analisem os dados espaciais, oferecendo insights valiosos para gestores e formuladores de políticas.

Aumento da Participação Comunitária: Facilitar a participação da comunidade no planejamento urbano e na gestão de riscos, permitindo que cidadãos contribuam com dados e informações.

Aprimoramento da Resiliência: Contribuir para a construção de comunidades mais resilientes, que estão melhor preparadas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

Esta ferramenta será capaz de fornecer informações para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal.

P - Sistema de Monitoramento de Cheias

Implementar um Sistema de Monitoramento de Cheias, para gerenciar os riscos de inundações, permitindo uma resposta ágil a emergências, especialmente na região do Rio Gravataí. Serão 13 pontos localizados no Rio Gravataí, Arroio Passinhos, Arroio Brigadeira e Arroio Sapucaia, Anexo 13. Ao unir tecnologia, dados e análises, esse sistema vai fornecer informações em tempo real sobre as condições hidrológicas, ajudando a proteger a população e a reduzir danos. O Sistema deverá ser instalado no novo Centro Administrativo, o que facilitará o tempo de resposta da gestão municipal.

Objetivos do Sistema

Detecção Precoce: Identificar rapidamente condições que podem levar a cheias no Rio Gravataí, permitindo ações preventivas e alertas antecipados.

Monitoramento Contínuo: Obter dados em tempo real sobre níveis de água, precipitação e condições meteorológicas, garantindo uma visão abrangente da situação hídrica na bacia do rio.

Apoio à Tomada de Decisões: Fornecer informações confiáveis e atualizadas para gestores públicos, permitindo uma resposta rápida e coordenada durante eventos de inundação.

Conscientização da Comunidade: Informar a população sobre os riscos e ações a serem tomadas, promovendo a segurança e a preparação.

Componentes do Sistema

Sensores e Estações Meteorológicas:

Instalação de sensores em 13 pontos estratégicos do Rio Gravataí, Arroio Passinhos, Arroio Brigadeira e Arroio Sapucaia para monitorar níveis de água e pluviômetros para medir a precipitação.
Plataforma de Dados:
Desenvolvimento de uma plataforma que integre os dados coletados, permitindo a visualização em tempo real e a análise das informações.
Sistema de Alertas:
Implementação de um sistema de alertas que notifique a população e os gestores sobre condições críticas das águas, utilizando SMS, aplicativos e redes sociais.
Mapas Interativos:
Criação de mapas que mostrem áreas de risco, níveis de água e previsões meteorológicas, facilitando a compreensão da situação pela comunidade.
Metodologia de Implementação
Levantamento de Dados: Coletar dados históricos sobre eventos de cheias no Rio Gravataí, Arroio Passinhos, Arroio Brigadeira e Arroio Sapucaia e padrões climáticos para orientar o desenvolvimento do sistema.
Desenvolvimento Tecnológico: Criar ou adaptar tecnologia para sensores e plataformas de dados, garantindo que sejam acessíveis e eficientes.
Capacitação de Equipes: Treinar equipes de resposta a emergências e gestores públicos sobre o uso do sistema e a interpretação dos dados.
Envolvimento da Comunidade: Promover campanhas de conscientização sobre o sistema e a importância da preparação para eventos de cheias.
Resultados Esperados
Redução de Riscos: Aumento na capacidade de antecipar e mitigar os impactos de cheias no Rio Gravataí, Arroio Passinhos, Arroio Brigadeira e Arroio Sapucaia, resultando em menos danos a vidas e propriedades.
Resposta Eficaz: Melhoria na coordenação e na rapidez das ações durante eventos de inundação, minimizando a confusão e os riscos para a população.
Empoderamento Comunitário: Aumento da conscientização da população sobre os riscos e as medidas de segurança, promovendo uma cultura de preparação.
Melhoria na Gestão de Recursos: Dados confiáveis podem orientar o planejamento urbano e a gestão hídrica, contribuindo para a sustentabilidade.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Para abordar a gestão do programa em Cachoeirinha, especialmente focando no desenvolvimento sustentável e no combate às enchentes, é importante que a supervisão técnica, ambiental e social assegure a implementação de práticas que minimizem os impactos ambientais e promovam a resiliência das comunidades. A UGP deve oferecer apoio contínuo, facilitando a comunicação entre as partes interessadas e garantindo que as iniciativas estejam alinhadas com as necessidades locais. Por fim, a auditoria externa é essencial para avaliar a eficácia das ações, promovendo transparência e responsabilidade, e permitindo ajustes que potencializem os resultados e mitigação dos efeitos das enchentes.

P - Supervisão técnica, ambiental e social

Devido à complexidade na execução de obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem implantadas.
Os serviços de supervisão das obras apoiarão a Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento (SEPLAN) na fiscalização das obras contratadas com empresas privadas. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa. Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento da obra estão previstas as seguintes atividades:
a) controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Apoio ao Gerenciamento do Programa

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao AIIB. A UGP está vinculada à SEPLAN, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Cachoeirinha e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.
Além desta auditoria, o Município fica sujeito às auditorias da Controladoria Municipal e do TCE/RS, para a total transparência das ações implantadas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**78.000.000,00**	**88,49**
P- Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes	KM	13,00	6.500.000,00	7,37
P- Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha	KM	4,60	3.500.000,00	3,97
P- Requalificação e construção de praças e parques	unidade	13,00	12.500.000,00	14,18
P- Reconstrução e construção das casas de bombeamento	unidade	3,00	2.500.000,00	2,84
P- Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos	KM	4,00	6.000.000,00	6,81
P- Execução do Plano de Drenagem	unidade	1,00	7.000.000,00	7,94
P- Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)	KM	11,50	25.000.000,00	28,36
P- Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha	M	367,00	7.000.000,00	7,94
P- A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	unidade	1,00	8.000.000,00	9,08
Capacitação e Treinamento	-	-	**100.000,00**	**0,11**
P- Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	unidade	1,00	100.000,00	0,11
Outros	-	-	**10.050.000,00**	**11,40**
P- Estudos e Projetos	unidade	1,00	3.500.000,00	3,97
P- Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha	unidade	1,00	700.000,00	0,79
P- Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	unidade	1,00	2.700.000,00	3,06
P- Sistema de Monitoramento de Cheias	unidade	1,00	750.000,00	0,85
P- Supervisão técnica, ambiental e social	unidade	1,00	2.000.000,00	2,27
P- Apoio ao Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	300.000,00	0,34
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	100.000,00	0,11
Total Geral	-	-	**88.150.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(P) 1.1.1 Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes.

Levantamento de vias afetadas: CONCLUÍDO

(P) 1.1.2 Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha.

Levantamento da extensão da Avenida para contratação de Projeto: CONCLUÍDO

Estudo Preliminar: CONCLUÍDO

(P) 1.1.3 Requalificação e construção de praças e parques.

Parque Tancredo Neves: Plano de manejo da UC CONCLUìDO, Cercamento CONCLUíDO, Calçadas CONCLUÍDO.

Parque Norte:Reconhecimento da área CONCLUÍDO.

Parque Linear João Pessoa: Levantamento topográfico CONCLUíDO,Estudo preliminar CONCLUíDO,Calçadas CONCLUÍDO

(P) 1.1.4 Reconstrução e construção das Casas de Bombeamento.

Melhorias nas instalações da Casa de Bombeamentoda Av. João Pessoa, consertos em 2 Motobombas. Foram executados serviços de construção de vigas, pilares e reforço metálico para aprimorar o sistema e torná-lo mais eficaz, totalizando um investimento de R$ 416.187 ,52 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). CONCLUÍDO

(P) 1.1.5 Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos.

Levantamento Topográfico CONCLUÍDO. Projeto Urbanístico e executivo: em andamento

(P) 1.1.6 Execução do Plano de Drenagem. NÃO INICIADO

Necessária a contratação Plano de Drenagem

Ato Legal: Instituição de Comissão para elaboração de Plano Setorial de Drenagem Urbana (Decreto nº7534/2022), CONCLUÍDO.

(P) 1.1.7 Execução de obras viárias resilientes para qualificar os acessos e facilitar a mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)

Estudos Preliminares, EM ANDAMENTO

Contratação de estudos e projetos, NÃO INICIADO

(P) 1.1.8 Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha

Estudo Preliminar CONCLUÍDO

Contratação de estudos e projetos, NÃO INICIADO

(P) 1.2.1 Construção de novo Centro Administrativo com Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)

Estudo Preliminar CONCLUÍDO

Contratação de estudos e projetos, NÃO INICIADO

(P) 2.1 Estudos e Projetos

Contratação de estudos e projetos, NÃO INICIADO

(P) 2.2 Programa de Capacitação em Gestão de Riscos

Definição de escopo: EM ANDAMENTO

(P) 2.3 Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha

Contratação de estudos, NÃO INICIADO

(P) 2.4 Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG):

Contratação de uma empresa especializada para a realização dos serviços de georreferenciamento do Município, EM LICITAÇÃO.

Compra de Imagem de satélite de alta resolução do território de Cachoeirinha, pós-evento da inundação do dia 03/05/2024, para identificação da mancha de inundação e as edificações afetadas, para a avaliação dos impactos do evento e o planejamento de ações de recuperação. CONCLUÍDO

(P) 2.6 Sistema de Monitoramento de Cheias

Levantamento de pontos de Monitoramento, CONCLUÍDO.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

As condições financeiras da operação junto ao AIIB são:

- Prazo total:até 35 anos

-Prazo de carência: até 5 anos

- Prazo de amortização:até 30 anos

- Taxa de juros (em USD): SOFR + spread variável em função do prazo da operação (de 0,87% até 1,37%)

- Demais encargos e comissões: (i) Front-end-Fee: 0,25%; Commitment fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

A implementação do Programa de Cachoeirinha, que abrange obras de macrodrenagem, infraestrutura resiliente e gestão de riscos, demanda um financiamento robusto e acessível. O financiamento externo se apresenta como a melhor solução para viabilizar esses investimentos, garantindo tanto o aporte necessário de capital quanto condições mais favoráveis para a execução do projeto, sem comprometer a saúde fiscal do município.

(ii.a) Necessidade de Financiamento Externo

Dada a magnitude do Programa de Cachoeirinha, o financiamento externo é essencial para suprir as necessidades financeiras de grandes intervenções, como a reconstrução de casas de bomba, construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha e obras viárias para qualificar os acessos e facilitar a mobilidade no município.

As opções de financiamento interno (nacional), embora disponíveis, apresentam limitações significativas em termos de volume de recursos e condições financeiras, como juros mais altos e prazos de amortização mais curtos.

Em contrapartida, o financiamento internacional oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos, proporcionando ao município de Cachoeirinha uma flexibilidade maior na gestão do fluxo de caixa. Essa abordagem permite que o município distribua os compromissos financeiros ao longo de um período maior, reduzindo o impacto no curto prazo.

Além dos aspectos financeiros, o financiamento internacional garante acesso a expertise técnica global, por meio de consultorias e assistência técnica. Isso é fundamental para o sucesso de um programa que envolve riscos ambientais e infraestrutura resiliente, assegurando que as soluções adotadas sejam modernas e eficientes.

(ii.b) Opção pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB)

A escolha do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) como agente financeiro foi motivada por sua expertise em projetos de infraestrutura de grande escala e seu compromisso com a resiliência climática. O AIIB se destaca por oferecer condições financeiras competitivas, como taxas de juros reduzidas e prazos de amortização flexíveis, elementos que permitem ao município de Cachoeirinha otimizar o uso dos recursos e planejar o pagamento do financiamento a longo prazo.

Outro fator decisivo foi o compromisso do AIIB com a sustentabilidade. O banco está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aplica rigorosos padrões de proteção ambiental e social. Isso assegura que o financiamento esteja vinculado a práticas responsáveis, tanto no aspecto ambiental quanto social, o que é crucial para um programa voltado à gestão de riscos e à proteção contra enchentes.

Além das condições financeiras e ambientais, o AIIB oferece suporte técnico especializado, proporcionando ao município de Cachoeirinha acesso a conhecimento e soluções inovadoras. Esse suporte é fundamental para a implementação eficiente do programa, garantindo que as intervenções sejam bem-sucedidas e sustentáveis a longo prazo.

(ii.c) Comparativo com as condições financeiras do agente escolhido - Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) - em relação a outros financiadores externos e internos:

AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

BANCO MUNDIAL

-Prazo total: até 35 anos;

-Prazo de carência: 5 anos;

-Taxa concedida: Taxa SOFR semestral + spread variável (0,23% até 1,85% - depende do prazo médio e da moeda do empréstimo);

-Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado.

CAF

-Prazo total: até 20 anos;

-Prazo de carência: 5 anos;

-Taxas: SOFR semestral + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e depois SOFR + 2,0% a.a.

-Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e comissão de financiamento de 0,85% sobre o valor total;

NDB

- Prazo Total: até 20 anos;

- Prazo de Carência: 5 anos;

- Taxa de Juros: SOFR + 1,55338% (variável semestralmente)

- Demais Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25% do valor do empréstimo (capitalizável) mais Comissão de Compromisso de 0, 25% do saldo não desembolsado;

FONPLATA:

Prazo Total: até 15 anos;

Prazo de Carência: 5 anos;

Taxa de Juros: SOFR + 2,1% a 2,6%

Demais Encargos: Comissão de Financiamento de 0,55% do valor do empréstimo mais Comissão de Compromisso de 0,35% do saldo não desembolsado.

AGENTES FINANCEIROS NACIONAIS:

BNDES FUNDO CLIMA:

Prazo Total: até 25 anos;

Prazo de Carência: 5 anos;

Taxa de Juros: 6,15% + spread básico de 1,1% + spread de risco (0,2% a 1,7%) para empréstimos sem a garantia da União - conforme rating BNDES - ou spread de risco de 0,1% com garantia da União.

Observações: Participação e Valores Máximos: 100% dos itens financiáveis, com restrições a financiamento de reassentamentos, limite de R$ 250 MM a cada 12 meses e necessidade de projetos básicos prontos.

BNDES FINEM:

Prazo Total: Até 24 anos

Prazo de Carência: 1 a 3 anos

Taxa de Juros: TLP + spread básico 1,3% +spread de risco de 0,2% a 1,7% (sem garantia da União - conforme rating BNDES) ou 0,1% (garantia da União)

Observações: Participação e Valores Máximos: 90% total do Projeto, limitado a 100% dos itens financiáveis, com restrições a financiamento de reassentamentos e necessidade de projetos básicos prontos.

PRÓ CIDADES:

Prazo Total: Até 20 anos

Prazo de Carência: 4 anos

Taxa de Juros: 6% a.a + Taxa Referencial (TR) + 3% de remuneração do Agente Financeiro, diferencial de juros e taxa de risco de crédito.

Observações: valor até R$ 150 MM por operação. Contrapartida de no mínimo 5% do valor do investimento e necessidade de que a maior parte da área esteja regularizada sob o ponto de vista fundiário.

CEF FINISA:

Prazo Total: Até 10 anos;

Prazo de Carência: 1 ano;

Taxa de Juros: 110% CDI

Demais Encargos: Comissão de Estruturação de 2,00% do valor do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais)

O Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha alinha-se a várias áreas estratégicas e gera impactos significativos nas dimensões ambientais, econômicas e sociais. Abaixo, destacam-se as principais áreas e justificativas, citando os produtos correspondentes da Matriz de Componentes:

- Promoção da Sustentabilidade Ambiental (AEI 1.1):

As ações de Canalização do Arroio Passinhos (Produto 1.1.5), execução do Plano de Drenagem (Produto 1.1.6) e requalificação da Unidade de Conservação Parque Tancredo Neves (Produto 1.1.3) estão diretamente relacionadas à sustentabilidade ambiental, mitigando o impacto das enchentes, prevenindo desastres climáticos futuros, preservando nascentes, fauna e flora e ainda educando futuras gerações. Essas medidas promovem algumas adaptações no território para enfrentamento às mudanças climáticas, protegendo ecossistemas e infraestrutura urbana.

- Implantação e/ou Ampliação de Ações de Saneamento Básico (AEI 1.3):

A construção e reconstrução das Casas de Bombeamento (Produto 1.1.4) e a execução de drenagem das obras viárias (Produto 1.1.1) estão diretamente relacionadas à ampliação do saneamento básico, assegurando a drenagem eficiente e reduzindo o risco de inundações, especialmente em áreas urbanas mais vulneráveis.

- Gestão Integrada de Recursos Hídricos (AEI 1.4):

A Canalização do Arroio Passinhos (Produto 1.1.5), o Sistema de Monitoramento de Cheias (Produto 2.6) e a criação de grandes áreas de absorção e filtragem de água nas Praças e Parques (Produto 1.1.3) visam fortalecer a gestão de recursos hídricos. Essas ações são essenciais para garantir a segurança hídrica, minimizar os danos provocados pelas enchentes e melhorar a qualidade de vida dos moradores de áreas mais vulneráveis.

- Infraestrutura para Populações de Baixa Renda e Vulneráveis (AEI 1.9):

A requalificação de praças e parques (Produto 1.1.3) e a execução de obras viárias resilientes (Produto 1.1.7) beneficiarão diretamente as comunidades de baixa renda e vulneráveis, proporcionando infraestrutura mais segura e resiliente, que ajuda a mitigar os efeitos de enchentes em áreas frequentemente impactadas.

- Políticas de Inclusão de Minorias Sociais (AEI 1.10):

O programa inclui ações que visam beneficiar diretamente minorias sociais, garantindo que esses grupos tenham acesso à infraestrutura moderna e segura. O novo Centro Administrativo (Produto 1.2.1) atenderá a essa população, que é a que mais necessita dos serviços públicos, em um só lugar proporcionando mais eficiência. A requalificação de praças e parques (Produto 1.1.3) foi pensada para atender às necessidades das populações desfavorecidas, promovendo inclusão e equidade. Esses espaços públicos oferecerão áreas de convivência e lazer, melhorando a qualidade de vida das minorias sociais residentes nas áreas mais vulneráveis.

- Políticas voltadas para Juventude, Gênero e Raça (AEI 1.11):

No âmbito do Programa de Capacitação em Gestão de Riscos (Produto 2.2), serão implementadas ações de capacitação específicas direcionadas a jovens e mulheres vulneráveis. Esses grupos terão acesso a treinamentos e cursos em gestão de riscos climáticos e resposta a desastres, com ênfase em práticas que fortaleçam suas capacidades de autossuficiência em situações de emergência e aumentem a participação dessas populações nas políticas de gestão de riscos climáticos.

A prioridade para capacitar jovens tem relevância não só para informar sobre os desafios enfrentados, mas também educar sobre a importância da mitigação e adaptação, criando uma base sólida para futuras gerações. As mulheres terão prioridade na capacitação pois são mais afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas e frequentemente chefiam suas famílias. Elas tendem a ter menos recursos e acesso a informações, o que as torna mais vulneráveis a desastres naturais. Mulheres capacitadas podem se envolver em processos de tomada de decisão e influenciar políticas públicas relacionadas ao clima, garantindo que suas necessidades e perspectivas sejam consideradas propiciando igualdade de gênero,

Ações Específicas:

Capacitação Exclusiva para Mulheres e Jovens:

Descrição: Os cursos e treinamentos focados em gestão de riscos serão oferecidos prioritariamente a mulheres e jovens, promovendo sua formação em práticas de resposta a emergências.

Objetivo Específico: Ampliar as competências desses grupos em gestão de riscos, capacitando-os para serem agentes de apoio em suas comunidades durante eventos climáticos extremos.

Cotas e Participação Prioritária:

Descrição: Para garantir a inclusão, será adotada uma política de cotas de no mínimo 50% para participação para mulheres e jovens, reforçando a presença desses grupos nos programas de capacitação.

Objetivo Específico: Garantir uma composição de gênero e faixa etária representativa nos programas de capacitação, promovendo maior participação feminina e jovem nas iniciativas de defesa civil.

Essas políticas específicas visam promover uma inclusão social mais ampla, reforçando o engajamento de populações vulneráveis em ações de resposta a desastres, com o intuito de fortalecer a capacidade comunitária de Cachoeirinha frente aos desafios climáticos.

(ii) População Beneficiada

O programa beneficiará diretamente aproximadamente 141.303 pessoas, que correspondem à população total estimada de Cachoeirinha em 2024. Indiretamente, melhorará a resiliência climática da região metropolitana de Porto Alegre. Os principais beneficiados serão os residentes de áreas frequentemente afetadas por enchentes, como os bairros Imbuí, Eunice, Parque da Matriz e Carlos Wilkens e outros descritos na Matriz de Componentes.

(iii) Benefício a Populações Vulneráveis

As ações do programa são voltadas para atender populações de baixa renda que vivem em áreas sujeitas a inundações. Além disso, o programa inclui políticas específicas voltadas para a inclusão de minorias sociais, jovens e mulheres, com o objetivo de promover equidade e melhorar as condições de vida nas áreas mais vulneráveis. Essas populações serão priorizadas no acesso a infraestrutura moderna e segura, como a requalificação de parques e praças (Produto 1.1.3) e o fortalecimento das defesas contra enchentes por meio das Casas de Bombeamento (Produto 1.1.4).

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	17.630.000,00	1,00	17.630.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB	AIIB	US$	70.520.000,00	1,00	70.520.000,00
Total:			88.150.000,00		88.150.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) ARRANJO INSTITUCIONAL

O município de Cachoeirinha será o mutuário do Programa, com a República Federativa do Brasil como garantidora. A Secretaria de Planejamento (SEPLAN) será responsável pela execução, coordenada por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). A Secretaria, na função de Órgão Executor, assumirá o planejamento, a gestão administrativa, o acompanhamento técnico e a avaliação do Programa. Sob a liderança do Secretário, caberá à Secretaria articular a participação das demais secretarias envolvidas, de acordo com suas competências específicas, para garantir a implementação eficaz das ações previstas.

A UGP atuará como interface principal entre a Prefeitura, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), o Governo Federal e demais instituições públicas e privadas envolvidas no Programa. A UGP será responsável por garantir que as ações estejam em conformidade com o contrato de empréstimo e seus objetivos, incluindo o planejamento, execução e monitoramento físico e financeiro do Programa. A UGP será encarregada da avaliação de resultados e do cumprimento de prazos e metas estabelecidos, podendo contar com suporte operacional externo.

(ii) MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 11) detalha as atividades do Programa, especificando os órgãos e suas respectivas atribuições. A seguir estão indicadas as funções de cada secretaria envolvida:

Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN): Coordenará o Programa, com a UGP diretamente vinculada. Responsável pela elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETPs), Termos de Referência (TRs) e fiscalização de recebimentos de projetos e obras, com exceção das de pavimentação.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos: Executará a elaboração de ETP e TR de pavimentação e acompanhará a fiscalização das obras de pavimentação.

Secretaria Municipal de Administração: Suporte nos processos licitatórios, por meio da Superintendência de Compras.

Secretaria Municipal da Fazenda: Realizará a liberação de recursos financeiros vinculados ao Programa e apoiará a UGP em questões financeiras.

Secretaria Municipal de Captação de Recursos: Suporte na representação do Município junto a Ministérios e Instituições Bancárias.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade: Realizará o licenciamento ambiental de obras do programa e apoiará na elaboração de ETPs e TRs para intervenções na Unidade de Conservação Tancredo Neves e no Plano Setorial de Arborização Urbana.

Procuradoria Geral do Município: Prestar auxílio jurídico em todos os processos que envolvam aspectos legais do Programa.

(iii) ARRANJO OPERACIONAL

A Prefeitura de Cachoeirinha dispõe de equipe técnica qualificada para a execução do Programa. A equipe possui sólida experiência em projetos de infraestrutura de grande porte, incluindo operações de crédito com instituições nacionais e internacionais (Fonplata). Entre os profissionais dedicados à execução do Programa estão:

01 Procurador especializado em contratos e licitações, acompanhando todos os processos licitatórios e jurídicos.

05 Engenheiros responsáveis pela fiscalização das obras.

05 Arquitetos para acompanhamento dos projetos, focados em intervenções urbanas e paisagísticas.

02 Servidores com experiência em gestão de convênios, que realizarão a articulação entre os entes federativos e financiadores.

02 Técnicos especializados em monitoramento ambiental e social, que acompanharão as atividades para garantir conformidade com as políticas de salvaguardas.

A Prefeitura conta com experiência em programas de financiamento com instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal, o que reforça sua capacidade de gestão de grandes operações de crédito. Os servidores envolvidos no Programa foram capacitados em políticas de aquisição e gestão, incluindo capacitações recentes em padrões internacionais, o que favorece o alinhamento às políticas do AIIB.

Os profissionais integram diversas secretarias da Prefeitura, conforme especificado na Matriz de Responsabilidade Institucional RACI, e terão papéis fundamentais no suporte técnico, gestão financeira, acompanhamento de intervenções e apoio aos processos de licitação. A equipe da UGP será alocada em um espaço exclusivo dentro do Órgão Executor.

Apesar de a Prefeitura não ter experiência prévia com o AIIB, servidores experientes em operações de financiamento serão alocados na UGP ou consultados conforme necessário, aproveitando a proximidade com a capital, Porto Alegre/RS.

(IV) CONHECIMENTO ACERCA DAS POLÍTICAS DO BANCO

O Programa seguirá a "Directive on the Environmental and Social Framework" do AIIB como política de salvaguarda socioambiental. Para as políticas de aquisição, será adotada a "Procurement Policy" (versão de 26/06/2024 ou mais recente), disponível no site do AIIB, como referência para os processos de contratação.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Planejamento de Cachoeirinha/RS
Representante Oficial: Paulo Garcia
Endereço da Sede: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA, Nº 2209, VILA CACHOEIRINHA - Cachoeirinha/RS
E-mail Institucional:
Telefone: (51) 3041-7100 Fax:
CNPJ: 87990800000185 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AIIB	TOTAL CF	TOTAL AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE	**78.000.000,00**	**745.000,00**	**2.230.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES	70.000.000,00	745.000,00	2.230.000,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes	6.500.000,00	195.000,00	780.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha	3.500.000,00	0,00	0,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques	12.500.000,00	250.000,00	1.000.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento	2.500.000,00	300.000,00	450.000,00		
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos	6.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução do Plano de Drenagem	7.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)	25.000.000,00	0,00	0,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha	7.000.000,00	0,00	0,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.000.000,00	0,00	0,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	8.000.000,00	0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**7.750.000,00**	**852.500,00**	**1.250.000,00**		
P - Estudos e Projetos	3.500.000,00	231.000,00	924.000,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	100.000,00	10.000,00	40.000,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha	700.000,00	49.000,00	196.000,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	2.700.000,00	540.000,00	0,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias	750.000,00	22.500,00	90.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.400.000,00**	**52.000,00**	**408.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social	2.000.000,00	40.000,00	360.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa	300.000,00	12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa	100.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.649.500,00**	**3.888.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AIIB	TOTAL CF	TOTAL AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**2.983.000,00**	**13.142.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		2.823.000,00	11.702.000,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		520.000,00	2.080.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		140.000,00	560.000,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques		575.000,00	2.300.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		300.000,00	450.000,00		

P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		240.000,00	960.000,00		
P - Execução do Plano de Drenagem		280.000,00	1.120.000,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)		768.000,00	4.232.000,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		0,00	0,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		160.000,00	1.440.000,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		160.000,00	1.440.000,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**1.045.000,00**	**1.480.000,00**		
P - Estudos e Projetos		259.000,00	1.036.000,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		10.000,00	40.000,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		56.000,00	224.000,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		675.000,00	0,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		45.000,00	180.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**4.085.000,00**	**15.050.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AIIB	TOTAL CF	TOTAL AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**4.030.000,00**	**18.695.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		3.830.000,00	16.895.000,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		520.000,00	2.080.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		245.000,00	980.000,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques		675.000,00	2.700.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		250.000,00	375.000,00		
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		420.000,00	1.680.000,00		
P - Execução do Plano de Drenagem		490.000,00	1.960.000,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)		960.000,00	5.290.000,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		270.000,00	1.830.000,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		200.000,00	1.800.000,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		200.000,00	1.800.000,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**972.500,00**	**1.190.000,00**		
P - Estudos e Projetos		210.000,00	840.000,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		35.000,00	140.000,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		675.000,00	0,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		52.500,00	210.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**5.059.500,00**	**20.313.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AIIB	TOTAL CF	TOTAL AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**3.448.800,00**	**17.351.200,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		3.208.800,00	15.191.200,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		65.000,00	260.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		175.000,00	700.000,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques		625.000,00	2.500.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		150.000,00	225.000,00		
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		300.000,00	1.200.000,00		
P - Execução do Plano de Drenagem		350.000,00	1.400.000,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)		1.228.800,00	6.771.200,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		315.000,00	2.135.000,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		240.000,00	2.160.000,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		240.000,00	2.160.000,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**570.000,00**	**120.000,00**		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00		

P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		540.000,00	0,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		30.000,00	120.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**4.075.800,00**	**17.899.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AIIB	TOTAL CF	TOTAL AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**2.433.200,00**	**12.941.800,00**	**13.640.000,00**	**64.360.000,00**
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		2.233.200,00	11.141.800,00	12.840.000,00	57.160.000,00
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		0,00	0,00	1.300.000,00	5.200.000,00
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		140.000,00	560.000,00	700.000,00	2.800.000,00
P - Requalificação e construção de praças e parques		375.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		240.000,00	960.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
P - Execução do Plano de Drenagem		280.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade (RS 010 e Prolongamento Av. Fernando Ferrari)		883.200,00	4.866.800,00	3.840.000,00	21.160.000,00
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		315.000,00	2.135.000,00	900.000,00	6.100.000,00
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		200.000,00	1.800.000,00	800.000,00	7.200.000,00
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		200.000,00	1.800.000,00	800.000,00	7.200.000,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**270.000,00**	**0,00**	**3.710.000,00**	**4.040.000,00**
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00	700.000,00	2.800.000,00
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		0,00	0,00	140.000,00	560.000,00
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		270.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		0,00	0,00	150.000,00	600.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**	**280.000,00**	**2.120.000,00**
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00	200.000,00	1.800.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total	**88.150.000,00**	**2.760.200,00**	**13.369.800,00**	**17.630.000,00**	**70.520.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para assegurar a execução eficaz do programa, destacam-se os atos legais necessários, seu estágio atual, os riscos associados e as ações mitigadoras a serem adotadas.

a. Projeto de Lei para Contratação de Crédito Externo

Ato Legal: Projeto de Lei autorizando o município a contratar operação de crédito externa, com o aval da União.

Estágio Atual: Em fase de elaboração para envio ao Legislativo após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

Risco: Possível atraso na tramitação legislativa.

Ação Mitigadora: Preparar comunicação direta com o Legislativo, destacando a relevância do financiamento para mitigação de impactos climáticos, e manter monitoramento contínuo dos trâmites.

b. Atualização do Plano Diretor com Plano Setorial de Drenagem Urbana

Ato Legal: Atualização do Plano Diretor para incorporar o Plano Setorial de Drenagem Urbana.

Estágio Atual: Comissão instituída (Decreto nº 7534 de 13 de outubro de 2022) para elaboração do Termo de Referência e futura contratação do Plano Setorial.

Risco: Demora na finalização do Termo de Referência e licitação.

Ação Mitigadora: Acompanhar a comissão responsável e alocar recursos adicionais se necessário, com apoio contínuo da UGP para garantir o cronograma.

c. Atualização do Plano Diretor com Plano Setorial de Arborização

Ato Legal: Inclusão das diretrizes do Plano Setorial de Arborização no Plano Diretor.

Estágio Atual: Preparação para abertura de licitação para contratação de empresa especializada.

Risco: Demora na seleção da empresa e elaboração do plano.

Ação Mitigadora: Estabelecer cronograma detalhado com etapas de licitação e priorizar contratos com experiência comprovada, otimizando a supervisão do processo pela UGP.

d. Decretos de Utilidade Pública para Desapropriações na RS-010

Ato Legal: Emissão de decretos de utilidade pública para desapropriações na área da RS-010.

Estágio Atual: Pendente de diagnóstico das áreas afetadas.

Risco: Atraso na identificação e notificação de áreas para desapropriação.

Ação Mitigadora: Antecipar estudos e avaliações para emissão dos decretos em tempo hábil, contando com apoio de consultoria externa se necessário.

e. Termo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para RS-010

Ato Legal: Formalização do termo de cooperação técnica para implementação da RS-010.

Estágio Atual: Em planejamento inicial, para alinhamento das responsabilidades entre Estado e Município.

Risco: Descompasso nos prazos de execução entre o município e o Estado.

Ação Mitigadora: Manter diálogo constante com o Governo do Estado para alinhamento de cronogramas e apoio técnico.

Riscos de Ordem Legal e Institucional e Ações Mitigadoras

Titularidade dos Bens e Licenciamento Ambiental

Risco: Atraso na obtenção das licenças ambientais e titularidade de bens essenciais para a execução das obras.

Ação Mitigadora: Antecipar o mapeamento das áreas afetadas para definir titularidades e necessidades de licenciamento. Criar uma equipe técnica na UGP para atuar diretamente na interlocução com órgãos como SEMA/RS, FEPAM, DAER, METROPLAN e SMMAS, promovendo consultas e análises prévias para minimizar possíveis incompatibilidades.

Regulação Ambiental e de Proteção Social

Risco: Conformidade com as normas de salvaguardas ambientais e sociais do AIIB e regulamentos locais.

Ação Mitigadora: Assegurar conformidade com normas como a Lei Estadual n° 10.330/2010 e as diretrizes do AIIB. A UGP contará com consultoria especializada para assegurar que os planos estejam de acordo com as NBR 10004/2004 e Resoluções do CONAMA e CONSEMA, além de se alinhar com as normas do FEPAM e SMMAS.

Desapropriações e Indenizações

Risco: Impasses com proprietários das áreas identificadas para desapropriação.

Ação Mitigadora: Realizar audiências públicas e consultas comunitárias para explicar o impacto positivo das obras e estabelecer um plano de comunicação claro e transparente, assegurando suporte jurídico pela Procuradoria Geral do Município.

Apoio e Supervisão do AIIB

Risco: Eventual descompasso no atendimento às políticas do AIIB em aquisições e salvaguardas.

Ação Mitigadora: A equipe da UGP participará de treinamentos fornecidos pelo AIIB sobre as políticas de salvaguardas socioambientais e políticas de aquisição, além de manter uma comunicação regular para alinhamento contínuo.

Essas ações permitirão ao município de Cachoeirinha gerenciar os riscos institucionais e legais ao longo da execução do Programa, assegurando uma implementação eficiente e em conformidade com as regulamentações vigentes.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As ações do Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos estão diretamente relacionadas aos serviços prestados pelo quadro de servidores de carreira, especialmente nas áreas de arquitetura e engenharia, da Prefeitura de Cachoeirinha. As intervenções previstas exigirão uma intensificação da carga horária e especialização técnica de engenheiros e arquitetos, além de um aumento da capacidade de fiscalização e prestação de contas. Por esse motivo, a capacitação do quadro atual é vista como um pilar central para o sucesso do Programa, permitindo que os servidores ampliem seu conhecimento nas políticas de aquisições de organismos internacionais e se adaptem às exigências do financiamento.

(i) Principais Contratações para a Execução do Programa

Consultorias Técnicas Especializadas:

Contratação de consultorias para a elaboração de estudos e projetos detalhados para o Plano Setorial de Drenagem Urbana e o Plano de Arborização, entre outros, garantindo o alinhamento com as políticas de salvaguarda do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB).

Objetivo: Fornecer suporte técnico altamente qualificado para atender às exigências de licenciamento ambiental e mitigação de riscos climáticos, além de adequar as práticas locais às diretrizes de financiadores internacionais.

Capacitação e Formação para Servidores Municipais:

Contratação de cursos e consultorias para capacitação em políticas de aquisição e salvaguardas socioambientais internacionais, com foco nos servidores de engenharia, arquitetura e planejamento.

Objetivo: Fortalecer a capacidade institucional, promovendo uma gestão mais eficiente e transparente, e garantir que as intervenções atendam às normas de qualidade e segurança estabelecidas.

Serviços de Georreferenciamento e Aquisição de Imagens de Satélite:

Já em processo licitatório, a contratação de uma empresa para realizar o mapeamento geoespacial do município, além das já adquiridas imagens de satélite de alta resolução para análise das áreas afetadas pela inundação de 2024.

Objetivo: Subsidiar o planejamento e monitoramento urbano com dados precisos, permitindo uma resposta mais ágil e precisa a eventos climáticos extremos.

Obras de Engenharia e Infraestrutura:

Contratação de serviços para construção de infraestrutura de drenagem, reabilitação de vias de acesso, construção de casas de bombeamento e implementação de soluções de engenharia que aumentem a resiliência da cidade.

Objetivo: Garantir que a infraestrutura municipal esteja preparada para enfrentar as consequências de eventos climáticos extremos, assegurando mobilidade e segurança para a população.

Aquisição de Software e Equipamentos para Monitoramento:

Aquisição de softwares de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e equipamentos de monitoramento de cheias para análise em tempo real.

Objetivo: Melhorar a gestão de risco, fornecendo dados essenciais para a tomada de decisões em situações de emergência e contribuindo para uma operação eficiente das novas infraestruturas.

(ii) Necessidade de Contratação de Pessoal

Atualmente, não há previsão de contratação de novos servidores para implementação ou sustentabilidade do programa. As atividades de operação e manutenção das intervenções realizadas serão conduzidas pelos servidores municipais existentes, que receberão capacitações específicas para alinhar o trabalho às demandas do programa.

(iii) Riscos Associados às Contratações e Ações Mitigadoras

Atrasos nos Processos de Licitação e Contratação:

Risco: O cumprimento dos prazos pode ser comprometido devido à complexidade dos processos licitatórios para obras e serviços.

Mitigação: Utilizar as flexibilidades da nova Lei de Licitações, especialmente a modalidade de contratação integrada, que permite maior agilidade nos procedimentos de aquisição.

Limitações de Capacitação e Familiaridade com Normas Internacionais:

Risco: O pouco conhecimento na prática das normas e políticas do AIIB pode gerar dificuldades na execução do programa. Apesar do município ter conhecimento das políticas do Banco, não possui experiência na prática ainda.

Mitigação: Investir na capacitação dos servidores através de consultorias especializadas, promovendo treinamentos focados nas diretrizes do AIIB e em melhores práticas internacionais de gestão de riscos.

Contratações de Softwares e Equipamentos Tecnológicos:

Risco: Dificuldades na integração e uso dos novos sistemas adquiridos para monitoramento e gestão.

Mitigação: Realizar treinamentos específicos para o uso dos softwares de SIG e dos equipamentos de monitoramento, com o objetivo de capacitar a equipe técnica na operação das novas ferramentas.

Possíveis Impactos Ambientais e Sociais das Obras:

Risco: As obras de infraestrutura, se não bem planejadas, podem gerar impactos ambientais e sociais.

Mitigação: Adotar soluções baseadas na natureza sempre que possível, reduzindo os impactos ambientais e promovendo a sustentabilidade. Além disso, será priorizada a seleção de mão de obra local, incluindo a participação de mulheres na construção civil, de forma a promover o desenvolvimento econômico da região.

Essas ações e medidas mitigadoras visam assegurar que as contratações sejam realizadas de forma eficiente, permitindo o progresso do programa e a implementação das intervenções necessárias para a adaptação climática e a resiliência de Cachoeirinha.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A obra da RS-010 no município de Cachoeirinha apresenta potenciais riscos relacionados às desapropriações necessárias para a sua implementação, especialmente porque parte do traçado da rodovia afetará terrenos do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), propriedade do Estado do Rio Grande do Sul. Será essencial uma articulação política entre as esferas municipal e estadual para a concessão dessas áreas, exigindo um alinhamento efetivo entre os agentes políticos e administrativos.

Ainda não há um levantamento específico do número de imóveis, área ou número de famílias impactadas, pois o traçado definitivo da RS-010 ainda não foi concluído. Assim que a definição do traçado estiver pronta, serão iniciados os levantamentos fundiários, incluindo:

Levantamento e Cadastro Fundiário: Identificação dos imóveis e cadastro das famílias, mapeando as matrículas e condições de ocupação para a avaliação detalhada dos terrenos e estruturas afetadas. Esse processo é estimado em cerca de 6 meses após a definição do traçado e será fundamental para o planejamento e alocação dos recursos financeiros.

Custos Estimados: A partir do levantamento, serão calculados os custos de desapropriação e indenização com base em avaliações justas, conforme determinado pela legislação vigente.

INSTRUMENTOS LEGAIS E COMPENSAÇÃO

A execução das desapropriações será amparada por instrumentos legais, incluindo:

Decreto de Utilidade Pública (DUP): Será publicado conforme o levantamento de áreas, possibilitando o processo legal de desapropriação.

Compensações Financeiras e Assistenciais: As famílias e indivíduos afetados poderão receber compensações por meio de:

Indenização Financeira: Garantida pela Lei Federal nº 3.365/41, Lei Federal nº 4.132/62 e Decreto-Lei nº 1.075/70, que asseguram a indenização justa para proprietários.

Bônus Moradia e Auxílio Moradia: Será oferecido como alternativa às famílias que optarem por não adquirir nova propriedade com a indenização.

Aluguel Social: Provisão de auxílio financeiro para garantir uma moradia temporária até a realocação definitiva das famílias.

O aporte de recursos para essas compensações será feito pelo Governo Estadual, em conjunto com o município, que buscará recursos de fontes estaduais e federais para apoiar a execução das desapropriações.

RISCOS ASSOCIADOS E AÇÕES MITIGADORAS

A seguir, os principais riscos identificados, associados à desapropriação, e suas respectivas estratégias de mitigação:

Atraso na Obtenção de Titularidade e Licenças:

Risco: Delays nos processos de titularidade e obtenção das licenças necessárias podem comprometer os cronogramas das obras.

Mitigação: Identificar as matrículas afetadas de forma ágil e iniciar os procedimentos de desapropriação 24 meses antes do início das obras, garantindo orçamento e estrutura técnica adequados.

Impactos Sociais e Econômicos nas Famílias Afetadas:

Risco: As desapropriações podem gerar impactos socioeconômicos significativos para as famílias e as comunidades afetadas.

Mitigação: Implementar um Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas que contemple apoio às famílias na adesão às políticas sociais disponíveis e mantenha comunicação clara e transparente com os afetados.

Interrupção das Obras por Falta de Posse Definitiva:

Risco: O início das obras sem a posse dos terrenos pode levar a interrupções e litígios.

Mitigação: Assegurar a emissão da posse provisória antes do início das obras, seguindo os procedimentos do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, supervisionado pela Secretaria Municipal de Habitação de Cachoeirinha.

Essas ações visam garantir que o processo de desapropriação ocorra de forma justa e eficiente, minimizando os impactos nas comunidades e viabilizando a execução do projeto da RS-010.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A implementação do Programa exigirá licenciamentos ambientais que estarão sob a responsabilidade da empresa contratada para a elaboração de projetos, estudos e planos. O tipo e o porte de cada intervenção definirão se as licenças serão emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMMAS) ou pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM).

Situação dos Licenciamentos Requeridos

Estudos Ambientais: O Programa inclui a realização de estudos de impacto ambiental (EIA), relatórios de impacto ao meio ambiente (RIMA) e diagnósticos específicos conforme exigido por lei, para avaliar e mitigar os impactos das intervenções.

Tipo de Licenciamento: Licenças prévias, de instalação e de operação serão necessárias para garantir que todos os processos estejam em conformidade com as normas ambientais, especialmente para obras de drenagem, canalização e construção de infraestrutura.

Possíveis Impactos Ambientais Os principais impactos previstos incluem:

Degradação de Ecossistemas Locais: A canalização de arroios e obras em áreas naturais podem alterar habitats e impactar a fauna e flora .

Poluição de Recursos Hídricos: Intervenções nos sistemas de drenagem podem impactar a qualidade da água nos arroios e rios, afetando a biodiversidade aquática.

Redução da Vegetação e Alteração do Solo: A movimentação de solo e supressão de vegetação nas áreas de obras elevam o risco de erosão e comprometem a vegetação nativa.

Riscos e Ações Mitigadoras Para minimizar os impactos ambientais, o Programa contempla as seguintes ações mitigadoras:

Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras

Risco: A falta de acompanhamento técnico especializado pode comprometer o cumprimento das exigências ambientais e aumentar os impactos negativos.

Ação Mitigadora: O programa prevê a contratação de uma empresa especializada para a Supervisão Técnica, Ambiental e Social das obras, com o objetivo de assegurar a implementação de todas as medidas de mitigação. Essa empresa garantirá o cumprimento rigoroso das licenças e orientações ambientais, monitorando os impactos e ajustando as ações conforme necessário.

Planejamento Ambiental e Monitoramento Contínuo

Risco: Falhas no licenciamento e monitoramento contínuo podem afetar a conformidade ambiental.

Ação Mitigadora: Com a parceria da empresa de supervisão, será realizado um acompanhamento contínuo de todos os procedimentos de licenciamento, assegurando que as medidas de mitigação sejam aplicadas durante e após a execução das obras.

Adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SbN)

Risco: O uso exclusivo de técnicas convencionais de construção pode aumentar o impacto ambiental e social.

Ação Mitigadora: A implementação de soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva e sistemas de drenagem sustentável, será priorizada. Essas abordagens ajudam a reduzir o impacto ambiental e favorecem a adaptação climática e a conservação dos recursos naturais.

Engajamento da Comunidade e Sensibilização Ambiental

Risco: Falta de informação para a comunidade sobre os impactos e benefícios das obras, levando a conflitos e pressão sobre o ecossistema.

Ação Mitigadora: Será desenvolvido um plano de engajamento comunitário para comunicar os benefícios ambientais e de resiliência das obras. A participação da comunidade será incentivada, promovendo um entendimento compartilhado sobre as intervenções e seus impactos ambientais.

Essas ações garantirão que o Programa contribua para a sustentabilidade ambiental e a resiliência climática de Cachoeirinha, preservando os ecossistemas locais e proporcionando benefícios duradouros à população e ao meio ambiente.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A implementação das intervenções urbanas previstas em Cachoeirinha poderá acarretar interferências temporárias na dinâmica social, resultando em impactos diretos e indiretos para a população, especialmente nas áreas de obra. Esses impactos, embora momentâneos, visam melhorias duradouras na qualidade de vida urbana e ambiental do município.

Possíveis Interferências na População

Transtornos Temporários de Mobilidade e Acessibilidade

Impacto: A execução de obras, especialmente nas principais vias, pode causar congestionamentos, desvios de tráfego e restrições temporárias no acesso a determinados locais, dificultando a mobilidade dos moradores e o transporte público.

Riscos: A interrupção temporária de acessos pode afetar a rotina de deslocamento, o transporte de cargas e o acesso a serviços essenciais, como escolas e unidades de saúde.

Ações Mitigadoras: Será elaborado um plano de trânsito para minimizar os transtornos, com rotas alternativas bem sinalizadas e informação clara para a população. Equipes de comunicação trabalharão para manter a comunidade informada sobre o andamento das obras, utilizando redes sociais, rádio e parcerias com associações comunitárias.

Ruído e Emissão de Poeira

Impacto: Durante as obras, haverá aumento de ruído e emissão de poeira, especialmente em áreas próximas às intervenções de drenagem e infraestrutura viária.

Riscos: Esses incômodos podem afetar a saúde e o bem-estar dos moradores, especialmente os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.

Ações Mitigadoras: Equipamentos com menores níveis de ruído serão utilizados sempre que possível, e a rega regular das vias e áreas de obra ajudará a reduzir a poeira. Além disso, as obras serão realizadas em horários estratégicos para minimizar o impacto nas áreas residenciais.

Possíveis Deslocamentos e Reassentamentos

Impacto: Algumas intervenções poderão demandar desapropriações e reassentamentos temporários. Isso representa um risco de impacto social significativo para as famílias afetadas, incluindo a interrupção da rotina e a possível perda temporária de renda.

Riscos: Deslocamentos forçados podem gerar estresse e insegurança entre os moradores.

Ações Mitigadoras: A administração municipal, com o apoio de assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, coordenará um processo de acompanhamento individualizado para cada família, assegurando indenizações justas e apoio psicológico e social. Serão oferecidos auxílios específicos, como bônus moradia e aluguel social, para garantir a segurança e o bem-estar das famílias durante o período de transição. Todos os reassentamentos e compensações seguirão a legislação vigente e as políticas de salvaguarda dos financiadores.

Interrupção Temporária de Serviços Públicos

Impacto: Obras de grande porte podem exigir o desligamento temporário de serviços públicos, como abastecimento de água e energia, especialmente nas áreas diretamente afetadas.

Riscos: A falta de acesso a serviços essenciais pode gerar desconforto e transtornos para a população.

Ações Mitigadoras: Sempre que possível, as obras serão planejadas para evitar interrupções. Nos casos em que essas interrupções forem inevitáveis, a Prefeitura comunicará com antecedência os moradores e oferecerá alternativas, como o abastecimento provisório de água em pontos estratégicos.

Participação e Diálogo com a Comunidade

Impacto: A falta de comunicação adequada sobre o andamento das obras pode gerar desinformação, resistência e reclamações por parte da população.

Riscos: A ausência de um diálogo transparente pode resultar em desconfiança e insatisfação entre a administração pública e a comunidade.

Ações Mitigadoras: A Prefeitura promoverá encontros regulares e fóruns de participação pública, permitindo que a população expresse suas preocupações e sugestões. Os assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania atuarão como ponto de contato para ouvir os moradores e mediar o diálogo entre a comunidade e a administração, fortalecendo a confiança e a cooperação.

Populações Tradicionais Não há previsão de interferência direta em populações indígenas, quilombolas ou outros grupos étnico-culturais tradicionais, uma vez que as áreas de intervenção do programa não abrangem territórios ocupados por esses grupos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

A obra da RS-010, planejada como parte do programa de desenvolvimento de infraestrutura urbana em Cachoeirinha, é a única intervenção com potencial de requerer reassentamento de famílias. Em estudos preliminares não foram identificadas zonas residenciais que gerem volume considerável de reassentamento já que a intenção de implantação encontra-se em sua maior parte em áreas públicas ou industriais.

No entanto, até o momento, o traçado da rodovia ainda não foi definido, de modo que não é possível afirmar com certeza se haverá a necessidade de reassentamento.

Cadastro e Identificação das Famílias

Descrição: Caso o traçado da RS-010, ao ser definido, indique a necessidade de reassentamento, será realizado um levantamento social detalhado para identificar as famílias afetadas, verificando a posse dos imóveis e elaborando laudos emitidos pelo Serviço Social do município. A prioridade será concedida ao cadastro em nome da mulher, sempre que possível, assegurando a equidade de gênero no processo.

Critério de Reassentamento: As famílias afetadas, se houver necessidade de reassentamento, serão preferencialmente reassentadas em áreas adjacentes, em um raio de até 5 km de sua localização atual, preservando o máximo possível das atividades econômicas, relações de vizinhança e vínculos afetivos com o território.

Situação Fundiária e Procedimentos Legais

Descrição: A definição da necessidade de reassentamento dependerá do traçado final da RS-010. Caso ocorra, a Secretaria de Gestão e Governo, junto com a Procuradoria Municipal, conduzirá os processos de desapropriação, amparados por decretos de utilidade pública, assegurando a aplicação das medidas previstas no Plano de Trabalho do Serviço Social do Município.

Instrumentos Legais: O processo será realizado em conformidade com as legislações vigentes, visando minimizar os impactos e assegurando que o processo de reassentamento, se necessário, ocorra com respaldo legal e apoio social.

Fontes de Recursos e Compensação

Aporte de Recursos: Caso haja necessidade de reassentamento, o município buscará apoio financeiro por meio de cooperativas habitacionais e convênios com o Governo Federal. Alternativamente, a Prefeitura poderá alocar recursos próprios ou utilizar imóveis oriundos de áreas parceladas por empreendedores, conforme o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº11/2007).

Custo Estimado de Reassentamento: Estima-se, caso necessário, um custo de aproximadamente R$ 120.000,00 por unidade habitacional, com padrões que seguem o programa Minha Casa Minha Vida.

Riscos Associados e Ações Mitigadoras

Risco: O reassentamento, se ocorrer, pode acarretar a perda de vínculos sociais e econômicos das famílias afetadas.

Mitigação: Estudos de Viabilidade Urbanística e Impacto de Vizinhança, realizados conforme o Estatuto das Cidades e a legislação municipal, avaliarão os possíveis impactos e proporão soluções de reassentamento adaptadas, com o mínimo de impacto social e ambiental.

Monitoramento e Acompanhamento Social

Descrição: Caso ocorra o reassentamento, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania prestará acompanhamento contínuo, garantindo que as famílias tenham suporte durante a transição e integração à nova área, promovendo assistência social e programas de apoio.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN